

ITER 68 kA 高温超导特大电流引线研发^{*}

毕延芳 开忠 成安义 周挺志 林贤军
沈光 于景泽 黄雄一 王忠伟 程勇 宋云涛

中国科学院等离子体物理研究所, 合肥 1126 信箱, 230031

国际受控热核聚变试验堆由 18 个 D 形环向场线圈、6 个中心螺管线圈、6 个圆形极向场线圈和 18 个校正场线圈组成巨大的超导磁体系统. 为大幅度减小磁体系统的低温制冷设备投资和日后的运行费, 采用容量分别为 68、52、45 和 10 kA 总共 30 对高温超导电流引线馈电. 不仅电流容量特大、安全性要求特高, 而且还需承受低真空下巴申放电条件的 30 kV 直流高电压. 本文介绍 68 kA 电流引线的相关设计和研发.

关键词: 电流引线, 高温超导, ITER 聚变堆

PACC: 7470 P 7470 V 2852

R&D ON A 68 kA HTS CURRENT LEAD FOR ITER PROJECT^{*}

BI Yan-fang DING Kai-zhong CHENG An-yi SHEN Guang
ZHOU Ting-zhi LIN Xian-jun YU Jing-ze HUANG Xiong-yi
WANG Zhong-wei CHENG Yong SONG Yun-tao

Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031

A huge superconducting magnet system for International Thermonuclear Fusion Reactor (ITER) consists of 18 D-shaped toroidal coils, 6 center solenoid coils, 6 round poloidal coils and 18 correction coils. To reduce the costs for the cryoplant and its operation obviously 30 pairs of HTS current leads will be applied and the rated currents are 68, 45, 52 and 10 kA, respectively. The leads must withstand DC 30 kV test and meet other safety requirements. The paper describes the design and R&D on a 68 kA current lead.

Keywords: current lead, high T_c superconductor, ITER fusion reactor

PACC: 7470 P 7470 V 2852

^{*} 国家 863 计划 (项目编号: 2006AA03Z208) 资助的课题.

^{*} Project Supported by National "863" Program of China (Grant No. 2006AA03Z208).

收稿日期: 2008-03-14; 修回日期: 2008-04-15

Received date: 2008-03-14; revised manuscript received date: 2008-04-15

©1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

引言

受控热核聚变将彻底解决人类社会可持续发展提供的清洁能源,磁约束极高温等离子体和超导强磁场是当今聚变堆设计的主流手段.国际受控热核聚变实验堆(IIER)系巨型的托克马克型磁约束装置,其磁体系统包括:1)18个D形线圈围成环向磁场(TF),套在产生热核聚变的环形的堆芯外;2)用来点燃等离子体和感应加热它的6个中心螺管(CS线圈和控制等离子体形状及位置的6个极向场(PF)线圈;3)消除制造和安装误差的18个校正场线圈(CC).由于TF线圈的贮能量高达41 GJ水平,出于失超故障的安全考虑,TF线圈运行电流高达68 kA,每2个一组,共需9对电流引线;CS和PF线圈各自独立供电,需52 kA和45 kA电流引线各6对;CC需9对10 kA电流引线.引线的总计电流为2 568 MA.若采用常规电流引线则每小时消耗液氮3 640升,制冷电耗约2.2 MW.改为高温超导(HTS)电流引线可节省制冷电耗2/3.2006年IIER的决策层批准了采用高温超导的设计修改.

中国参与IIER计划,其中承担所有超导磁体的馈电馈冷系统.虽然在日本和欧洲先后研发成功60 kA和70 kA高温超导电流引线,尽管在中国EAST超导托克马克建设中我们积累了16 kA HTS电流引线经验,但如此特大电流和高电压绝缘对于我们仍然极具挑战性,甚至70~80 kA的直流试验电源和连接母线也是庞大的昂贵设备.

从引发的策略考虑,攻克了容量最高的电流引线,则其余的也就容易设计了.为此,我们的研发选择68 kA和52 kA电流引线作为切入点.

电流引线用于连接处于4.5 K低温的磁体超导馈线端和处于室温的馈电母线,或者说,电流引线的冷端温度5 K,而热端为室温,并能承载超导磁体的最大电流.电流引线理论告诉我们,采用气冷电流引线的最小液氮消耗为0.05 g/s/kA.通常可用高导无氧铜制造电流引线,其电流密度和长度的乘积与铜材的纯度相关.过大的电流密度或过长电流引线虽然可减小传导热,但增加了焦耳热;因此,电流密度需根据安全性要求确定,而长度需根据优化原则设计.HTS材料在80 K温度以下可承载相当大电流而不产生焦耳热,而且铋(Bi)系HTS材料本身的热导率十分小,只是它的稳定化基体,如银金合金,会有相对高的热导率,但仍然是铜材的几十分之一.因此

在5 K至80 K温区采用HTS材料代替铜,可使4.5 K热负荷降低10倍,电流引线的致冷电耗降低2/3.

热力学仿真分析表明,当HTS段热端温度取75 K时致冷电耗最小.但HTS的载电流能力对温度很敏感,但电流引线在垂直于超导带表面0.05 T磁场情况下,当温度从77 K下降到65 K时,其临界电流可提高一倍多.或者说,采用50 K气氮冷却电流引线的HTS段以上的铜引线段,保证HTS段工作在65 K温度以下,则HTS材料的用量可明显减少,并且也利于减小向5 K端的传导热.

HTS电流引线的载电流部件可分为4段:1) HTS组件,运行温度5~65 K,由1080条Bi2223/Ag5.3 wt% Au超导带、分流器和两端的高导铜接头构成;2) 阻性换热器,运行温度65 K~室温,它承载电流并将自身的焦耳热和来自温端的传导热交给冷却的氦流;3) 室温连接件与母线相接,此件有嵌入式电加热器,合计功率2 kW.当电流引线无电流通过时,控制加热器功率可防止室温端结霜;4) 冷端连接组件,此件一端与HTS组件的冷端锡焊,另一端与低温超导母线的接头锡焊(见图1).

电流引线将水平地安装在超导线圈的终端箱(CTB)内,其温端伸出箱体外. CTB箱体接地,电流引线箱体之间必须良好绝缘,能承受30 kV直流高电压试验,并保证真空气密,因为CTB采用真空绝热.



图1 68 kA HTS电流引线的主要部件

2 HTS组件

HTS组件由90个HTS叠和分流器支撑筒组成.支撑筒两端采用高导无氧铜,中间段又分成不锈钢和锡磷青铜两部分.运行时青铜段温端为65 K,不锈钢冷端为5 K.一旦HTS因失冷导致失超时,青铜可分流一部分电流,并提供热沉抑制HTS快速升温;不锈钢段的功能在于它低的热导率,减小支撑筒的漏热.支撑筒各段之间采用真空钎焊.

每个HTS叠含12条Bi2223/Ag-Au带,68 kA电流引线的HTS带采用美国超导公司的产品,在77 K自场下的临界电流102~107 A.将超导带事先用无铅

焊锡在真空模具中锡焊成叠,并测量在 77 K 下的临界电流,以检验其锡焊质量.每五个 HTS 叠共处在一个槽,因此,在分流器支撑筒表面开有 18 个槽(图 2).超导叠与支撑筒之间仍需锡焊,但焊接温度应低于超导叠锡焊的熔点,防止超导叠钎焊被重新融化.

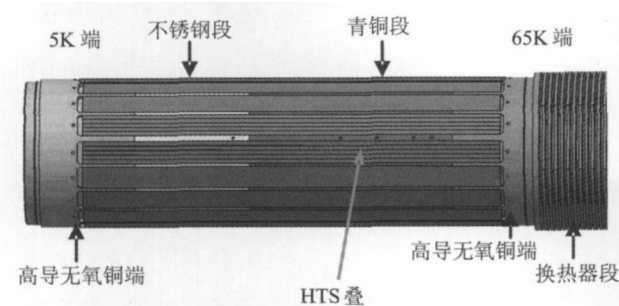


图 2 HTS 组件

3 阻性换热器电流密度选择与长度优化

阻性换热器的电流密度选择决定于换热效率和安全性要求,若取过高的电流密度,则导致换热面积降低,并在失冷故障时因过热而烧毁. IIER TF 电流引线失冷后要求换热器冷端 360 内温升不大于 20 K 即不高于 85 K 温度,以保证 HTS 不失超.为此,我们选择换热器冷段 0.2 m 长度的电流密度低达 6.22 A/mm²,而其余长度为 9.8 A/mm².这种变截面换热器的优点在于既满足了安全性的要求同时整个换热器的长度又不太长,失冷后换热器温度对时间的变化仿真结果如图 3 所示.由图可见,在 387 s 后由于 HTS 热端失超导致温度快速上升,13 s 后最高温度接近 150 K.

换热器的翅片不参与导电,但对增加热容量提高安全性有很大贡献.从增加换热器效率考虑宜减小翅片的间距,增加换热面积,但会导致冷却氦流压头损失增加.最终采用变间距的设计(图 4),因为氦流密度与温度相关,流经每个翅片的压差与速度平方成比例,增加间距可减小流速.这种换热器的加工难度相对较低,但由于换热面积不大,其效率仅仅 92%.

此外,换热器长度时根据优化计算确定的,它对电流密度的乘积与铜材的 RRR(室温电阻率与 4 K 温度下电阻率之比值)相关.仿真分析表明,采用高导无氧铜,RRR 越大,则换热器需要的优化氦流量越少,RRR 值应大于 50.铜材 RRR 值还受热处理影响,若真空钎焊在 820 ℃ 下进行,通常会改变 RRR 值,并影响换热器的优化长度.表 1 给出了 RRR 值对冷却氦流量与优化参数(电流密度×优化长度)的影响.

表 1 铜材 RRR 值对优化参数(电流密度×优化长度)和最少氦流量的影响

RRR	(J/Ppt) × 10 ⁶ A/m	m/g
30	9 262	4 247
40	9 455	4 209
50	9 58	4 182
70	9 716	4 152
90	9 798	4 135

* 计算时湿周界与换热系数乘积 = 20 000 W/Km,冷端热负荷 Q₀ = 26 W (接头电阻 R_c = 10 mΩ)

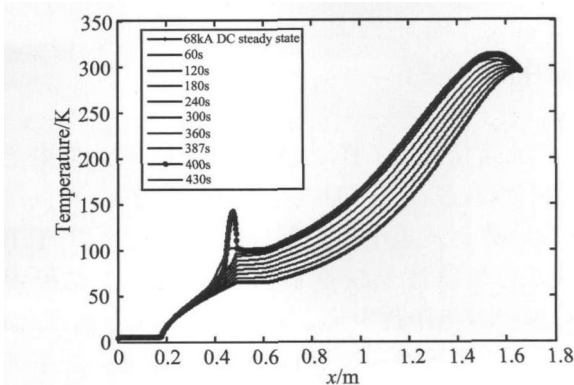


图 3 68 kA 变截面换热器失冷后沿长度温度变化,承载全电流至 400 s,然后为零

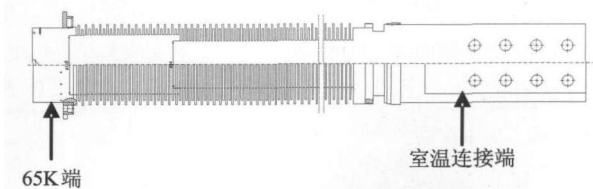


图 4 68 kA 变截面阻性换热器

4 与低温超导母线连接

冷端连接组件的功能在于将 HTS 组件冷端与低温超导母线相连,其技术难点在于如何减小接头电阻和它的电阻.采用 NbTi/Cu 低温超导线是解决的方案之一,一端与 HTS 组件锡焊,要求接头电阻低于 1 mΩ;另一端与不锈钢-高导铜的盒式接头在 200 袖压机下组装,使接头电阻低于 2 mΩ.此盒式接头需用超临界氦冷却,图 5 中示出了超临界氦出入管.本设计采用 1×2.7 mm² 截面积超导线,表面热镀焊锡.不锈钢-高导铜复合板采用爆炸焊接,保证冷却接头的超临界氦不泄漏至真空.为减小低温超导线与铜板之间的接触电阻,铜板内外表面因刷镀银或热镀焊锡,以防止铜板表面的氧化产生接触电阻.与超导母线接头的连接采用温度更低的锡焊(铋-锡-铅,熔点 100 ℃,它在 5 K 温度下具超导电性,使接头电阻较低.

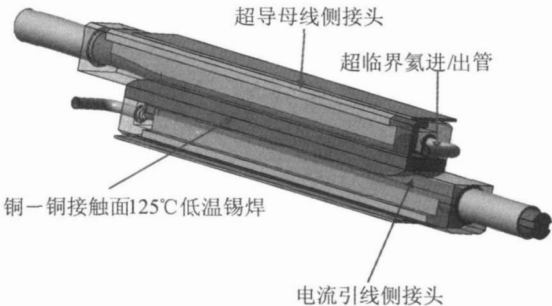


图 5 与超导母线连接的盒式接头

5 高电压绝缘

在正常情况下 CIB内优于 10^{-2} Pa气压对电绝缘有利;但在故障态 CIB内发生氦气泄漏,当氦压在 kPa水平时放电电压很低 (~ 200 V),所以 IIER 导体的绝缘设计是根据最易击穿气压下的巴申 (Paschen)放电条件考虑,不依赖真空作为绝缘,而采用双层固体绝缘:在高电位部件外包裹一层主绝缘 (或称内绝缘),留有相当大的安全裕度,此绝缘层外加中间屏蔽层,中间屏蔽层通过限流电阻接地.一旦主绝缘被击穿时,限流电阻将输出击穿信号,同时限制击穿电流.在中间屏蔽层外再包裹一层外绝

缘层,安全裕度可选小些,外绝缘层外面加接地屏蔽.在磁体运行时,外绝缘层不承受电压,内绝缘层也只是当磁体充放电或失超时才承受数 kV电压,这区别于电力装置上持续的交变电压.30 kV直流试验电压已包括了相当大的安全裕度.图 6 示出了双层绝缘结构.

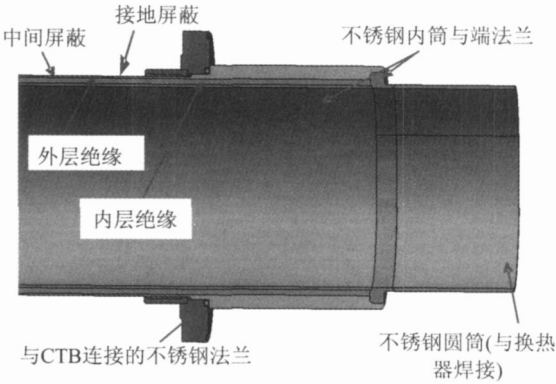


图 6 双层绝缘组件剖面图

6 68 kA电流引线主要参数

为清晰起见 68 kA特大电流引线的重要设计参数列于表 2中.本设计系 68 kA的试件,它为下一步的原型件探路,其 HTS组件的长度偏短.

表 2 IIER TF电流引线主要设计参数

额定电流	kA	68	直流
HTS组件温端运行温度	K	65	
HTS材料		Bi2223/Ag5.3wt% Au	美国超导公司提供
HTS带尺寸	mm	4×0.2	宽×厚度
超导带临界电流	A	102~107	在自场和 77K下
HTS带并联数目		1 080	锡焊成 90个叠
HTS带有效长度/全长	m	0.31/0.41	接头长度:冷端 55 mm
冷端接头电阻	mΩ	< 1	LTS与 HTS组件之间
HTS组件冷却模式		传导	
HTS叠传导漏热	W	8.3	对 5K端
锡磷青铜/不锈钢分流器长度	m	0.2/0.11	
锡磷青铜/不锈钢分流器截面积	mm²	3 130/2 780	
复合分流器传导漏热	W	3.9	对 5K端
阻性换热器材料		高导无氧铜	RRR = 50
阻性换热器形式		曲折氮流	Zaga型
换热器导电截面积	mm²	10 940 / 6 940	冷段/其余段
换热器长度	m	0.2 / 0.86	冷段/其余段
平均湿周界与换热系数乘积	W/km	1300	
50 K氦流流量	g/s	4.4	理论计算值
50 K氦流压力	bar a	3	
氦流压头损失	bar	< 1	
失冷后容许通全电流时间	s	< 400	可避免 TF线圈盒退磁过热
冷却阻性换热器氦流入口温度	K	50	
失超后最高热点温度	K	< 200	设计计算取 160 K
失超后容许通全电流时间	s	> 13	3 mV失超检测
最高对地电压	kV	30	按 IIER双层绝缘要求

7 结 语

68 kA HTS 特大电流引线的设计、制造和试验都具极大的挑战性,其主要难点在于: HTS 材料的多级真空钎焊的焊料选择、钎焊工艺; HTS 组件与 LTS 组件的低接头电阻制造工艺;高效率阻性换热器设计与制造;双层绝缘制造和环氧真空固化的现场施工.

经历一年多前期研发我们对下列设计理论和工艺已经掌握:失冷故障后安全性与超导材料运行的温度裕度和阻性换热器电流密度相互关系; HTS 组件的分流器材料与结构; HTS 叠的锡焊工艺;盒式低

阻接头结构与工艺;阻性换热器的优化与换热效率;双层绝缘关键技术及制造工艺等.

68 kA 电流引线试件经历近一年的设计和修改后已开始加工,预期在今年完成制造和低温试验.为此电流引线的低温试验,我们还设计制造一件 52 kA HTS 电流引线,采用北京英纳超导金属公司生产的超导带,其换热器具有大湿周界.在试验 68 kA 电流引线时它的换热器冷却氦流入口低于 10 K.

电流引线的低温试验不得不借助于 EAST 托克马克装置的 2 kW/4.5 K 制冷机和 8 套极向场电源(每套稳态输出电流 10 kA),预期 2008 年完成试验.2009 年开始原型 68 kA 电流引线的设计和制造.